

例: 计算 $\int_a^b x dx$

解: (对同样的分割作黎曼和) 注意 $f(x) = x$.

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i, \text{ 其中 } \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \text{ 是任意的,}$$

(这种任意性使得我们很难去控制它, 所以我们先取这些子区间的中点

$\eta_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ 来代替 ξ_i , 然后再估计这种代替所引起的误差).

$$\text{于是: } \sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i = \underbrace{\sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i}_{\text{①}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n (\xi_i - \eta_i) \Delta x_i}_{\text{②}} \quad (\text{而②合,})$$

先看①式:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \frac{x_{i-1} + x_i}{2} (x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i^2 - x_{i-1}^2) = \frac{1}{2} (x_n^2 - x_0^2) \\ &\quad (\text{是一个常数}) = \frac{1}{2} (b^2 - a^2) \end{aligned}$$

再看②式. 由于 ξ_i, η_i 是第 i 个子区间内的点, 所以

$$|\xi_i - \eta_i| \leq \Delta x_i \leq \lambda = \max \{\Delta x_i\}.$$

$$\text{因此 } \left| \sum_{i=1}^n (\xi_i - \eta_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i| \Delta x_i$$

$$\leq \lambda \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \lambda (b - a)$$

$$\text{由此} \Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n \xi_i \Delta x_i - \frac{b^2 - a^2}{2} \right| \leq \lambda(b-a)$$

按司话说 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \lambda = \frac{\varepsilon}{b-a}$, 那么 ε 就 $\leq \varepsilon$.

这里 ξ_i 和 x_i 就是任意的. 根据它 $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$
($a, b > 0$)

例: 书后习题 $\int_a^b x^2 dx$ 如果只利用定义来算那就麻烦了.

对于这个函数, 如果和上面一样取 ξ_i 是小区间中点, 是不行的.

得取一些特殊的点. $\eta_i = \sqrt{\frac{x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2}{3}}$

(为什么要取白点, 稍微想想 / 做了以后就能想到)

$$\text{那么黎曼和 } \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \eta_i^2 \Delta x_i + \sum_{i=1}^n (\xi_i^2 - \eta_i^2) \Delta x_i$$

(第一个问题, $\eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 吗? 直接估计)

$$x_{i-1} = \sqrt{\frac{x_{i-1}^2 + x_{i-1}^2 + x_{i-1}^2}{3}} \leq \eta_i \leq \sqrt{\frac{x_i^2 + x_i^2 + x_i^2}{3}} = x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2}{3} \cdot (x_i - x_{i-1}) + \sum (\xi_i^2 - \eta_i^2) \Delta x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{x_i^3 - x_{i-1}^3}{3} + \dots$$

$$= \frac{1}{3}(b^3 - a^3) + \dots$$

最后只需说明 $\sum (\xi_i^2 - \eta_i^2) \Delta x_i < \varepsilon$

$$= \sum (\xi_i - \eta_i) (\xi_i + \eta_i) \Delta x_i \quad (\xi_i - \eta_i) \leq \Delta x_i$$

$$\xi_i + \eta_i \leq 2b$$

$$\leq 2b \Delta x_i$$

$$= 2b(b-a) \Delta x_i < \varepsilon.$$

(利用这样的方法完全从定义出发, 也可以算 $\int_a^b x^n dx$, 但是已经非常麻烦了).

(如果和可积性的充分条件相结合, 就会简单不少).

例如, 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

根据定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I$ 对所有分剖和取点 ξ_i 都成立.

那么我们就可以取特殊的分剖和特殊的点.

$\downarrow$ (例如等分) $\downarrow$ (例如最小点/最大点/中点/端点)

例如: 区间 n 等分, $\Delta x_i = \frac{1}{n}(b-a)$, 再取小区间的右端点.

$\xi_i = a + \frac{i}{n}(b-a)$, $i=1, 2, \dots, n$, 那么

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) \frac{b-a}{n}.$$

例: 计算 $\int_0^1 e^x dx$

$$\int_0^1 e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \quad (n \text{ 是求和中的项数})$$

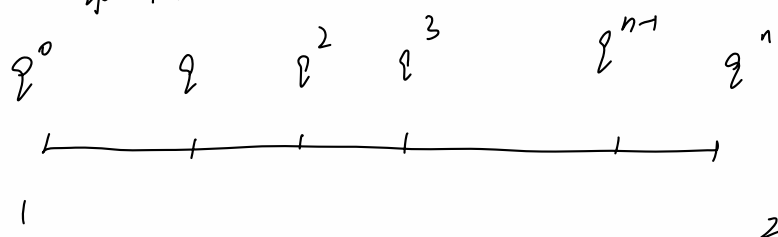
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \frac{1 - (e^{\frac{1}{n}})^n}{1 - e^{\frac{1}{n}}}$$

$\left(\begin{array}{c} \text{等比数列} \\ (e^{\frac{1}{n}})^i \end{array} \right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (e-1) \frac{\frac{1}{n}}{e^{\frac{1}{n}} - 1} = e-1$$

例: $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$.

取特殊划分: 取 $q > 1$ 常数



小区间: $[q^{i-1}, q^i]$, $i=1, 2, \dots, n$

$\Delta x_i = q^i - q^{i-1} = q^{i-1}(q-1) > 0$.

取 ξ_i 为区间的左端点: $\xi_i = q^{i-1}$

那么黎曼和: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

$= \sum_{i=1}^n \frac{1}{q^{i-1}} \cdot q^{i-1}(q-1) = \sum_{i=1}^n (q-1) = n(q-1)$

根据 q 的取法, $q^n = 2$ $q = \sqrt[n]{2}$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = n(\sqrt[n]{2} - 1)$
($= q - 1$)

显然, 当 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$ $\lambda \rightarrow 0$ 时, $n \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} n(2^{\frac{1}{n}} - 1)$
 $\infty \cdot 0$ 型求极限

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(2^{\frac{1}{x}} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \ln 2$

(洛必达法则)

$\Rightarrow \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$

刚才计算了定积分 $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$

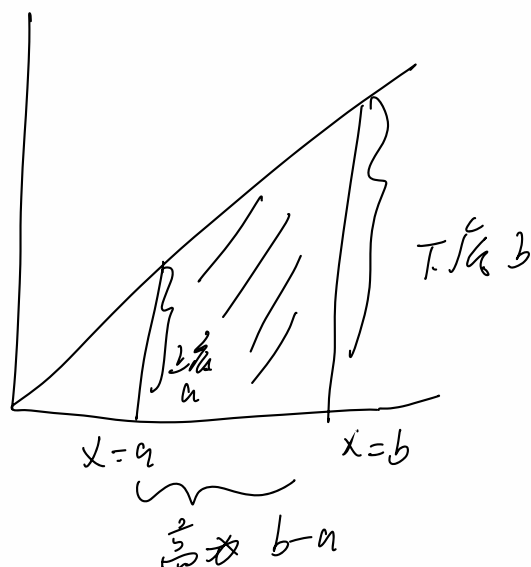
(假设 $a, b > 0$)

从几何上来看这个结果是能明显看出来的。

函数 $f(x)$ 和 $x=a, x=b$ (两条垂线) 以及 x 轴围成的区域是一个梯形, 而不只是一个曲边梯形。

这个梯形的两个底分别是 a, b , 高是 $b-a$, 所以它的面积

$$A = \frac{1}{2}(a+b)(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

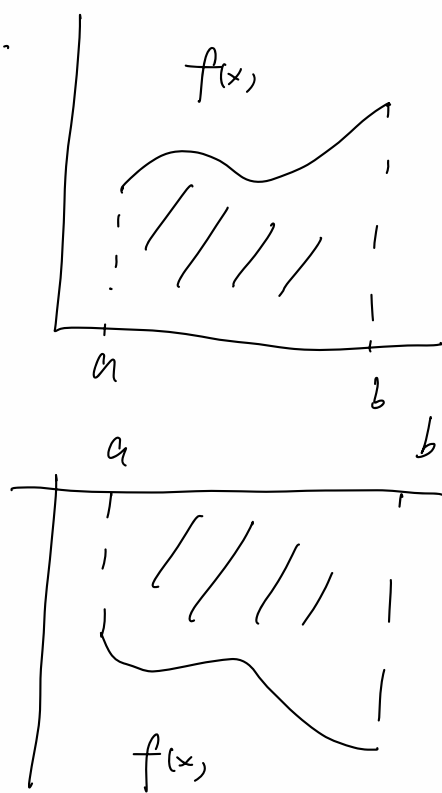


那么对于一般的曲边梯形, 也有同样的几何解释。

从最开始的例子, 若 $f(x) \geq 0$, 那么定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 就表示曲边梯形的面积。

那么若 $f(x) \leq 0$, 那么定积分就不是面积了, 因为面积一直是正的, 而这个定积分用定义计算出来是 ≤ 0 的。此时定积分表示的是

曲边梯形面积的负值。 $\int_a^b f(x) dx = -A$ 。



因为:

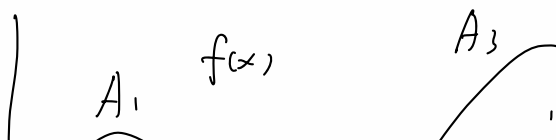
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$$= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [-f(\xi_i)] \Delta x_i = - \int_a^b [-f(x)] dx$$

(全部是加法)

$$= - \int_a^b |f(x)| dx$$

当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上正负有变时,

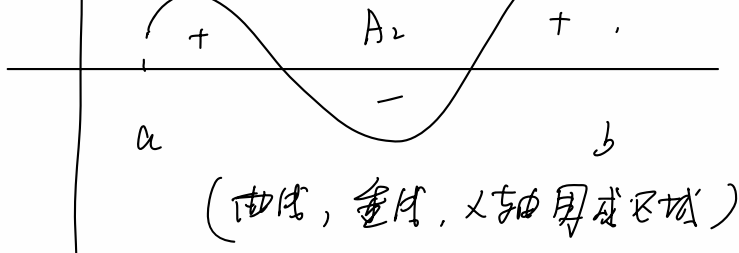


那么我们就给面积赋予一个方向，
让它有正有负（类似于一种矢量）

在x轴上方的面积规定为正，在下方的面积规定为负。那么 $\int_a^b f(x) dx$ 表示的不再是面积之和，

而是带上正负号的面积的代数和（或者有向面积之和）

$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 + A_3.$$



注意：在定积分定义中，总是做设 $a < b$
(积分下限) (积分上限)

为了应用的方便，我们额外规定

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$$

回到怎么计算定积分上。即使我们知道了函数 $f(x)$ 可积，但求黎曼和的极限
还是不容易的。我们有一个非常重要的原理，利用第四章有函数，定积分的性质来
来更简便地计算定积分。

定理 (Newton - Leibniz 公式)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，(即 $\int_a^b f(x) dx$ 存在)

存在函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $F'(x) = f(x)$, $x \in (a, b)$

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad \textcircled{1}$$

注意： $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 上的原函数，

在两个端点处不要求 $F(x)$ 可导的，但是在两个端点 a 和 b 处是连续的，

在区间 (a, b) 的内部当然没问题，因为 $F(x)$ 在 (a, b) 内可导，自然就有

连续性的。关键是在 a, b 两个点上。

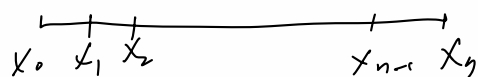
(用 N-L 公式)

(以后会遇到这种情况, 一个函数积分很明显是一个常数, 但求出来的结果是0, 通常都是因为“原函数” $F(x)$ 在 a, b 端点处还不连续)

证明: 根据假设, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

取特殊的划分, 将 $[a, b]$ 区间 n 等分.

分割: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.



$$\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$$

$$\text{那么 } F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})]$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上用 Lagrange 中值定理

(在区间里面可以用, 在两侧的开区间 $[x_0, x_1], [x_{n-1}, x_n]$

上也可以用, 因为 $F(x)$ 在 a 和 b 连续)

$$= \sum_{i=1}^n F'(\xi_i) \cdot \Delta x_i \quad \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$

(此时 ξ_i 不再是任意的, 有在

且 $\xi_i \in (a, b)$)

(由于在 (a, b) 内
 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数)

$$= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

现在令 $n \rightarrow \infty$, 那么 $\lambda \rightarrow 0$

$$F(b) - F(a) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

(是一个常数)

(利用 $N-L$ 公式, 之前讲的例子就不需要再用中值定理计算了.

用原函数有更简单的做法. 当然傅里叶还要做的, 目的是为了熟悉定义)

那么利用这个原理和定理 5.1.2, 求很多初等函数的定积分就可以做了.)

这里求一个可积函数的定积分问题就转化成了求原函数的问题

这也是为什么第四章我们花了很多时间学习怎么求原函数.

现在我们引入记号

我们记 $F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

因此①式也可以写成 $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$

(如果用一阶微分的形式) $\int_a^b dF(x) = \int_a^b f(x) dx \Big|_a^b$

(这里 $\int f(x) dx$ 表示 $f(x)$ 不定积分中的任意一个)

例: $\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_a^b = \frac{1}{3} (b^3 - a^3)$

$$\int_0^1 e^x dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$$

$$\int_0^\pi \sin x dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 2$$

$$(= -\cos \pi - (-\cos 0))$$

$$\begin{cases} \int_a^b \sin x dx = \cos a - \cos b \\ \int_a^b \cos x dx = \sin b - \sin a \end{cases}$$

例: 5.1.2. 计算 $\int_0^b \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a \geq b > 0)$

解: $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C.$

$$\int_0^b \sqrt{a^2 - x^2} = \left. \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} \right|_0^b$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{b}{a} + \frac{1}{2} b \sqrt{a^2 - b^2}$$

(这个结果是有几何意义的)

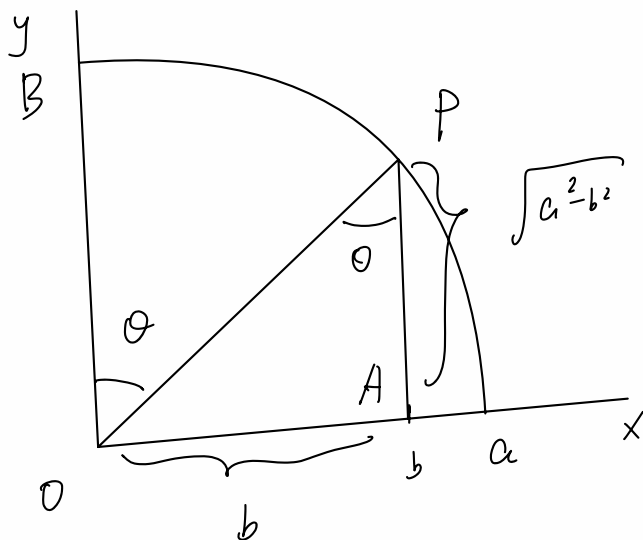
$y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 是半径为 a 的上半圆的曲线.

$$A_{\triangle AOP} = \frac{1}{2} b \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{a}$$

$$\theta = \arcsin \frac{b}{a}$$

$$A_{BOP} = \frac{a^2}{2} \theta = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{b}{a}$$



例 5.1.3. 计算 $\int_0^3 \sqrt{|x-1|} (x-1) dx$.

$$|x-1| = \sqrt{(x-1)^2}$$

$$\sqrt{|x-1|} = \sqrt[4]{(x-1)^2}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{|x-1|} \cdot (x-1) &= \sqrt[4]{(x-1)^2} \cdot (x-1) = \sqrt[4]{(x-1)^2 \cdot (x-1)^4} \\ &= \sqrt[4]{(x-1)^6} = (x-1)^{\frac{6}{4}} \end{aligned}$$

$$\int (x-1)^2 dx = \frac{1}{2+1} (x-1)^{2+1}$$

$$\Rightarrow \int \sqrt{|x-1|} (x-1) dx = \frac{1}{\frac{6}{4}+1} (x-1)^{\frac{6}{4}+1}$$

$$= \frac{2}{5} \cdot (x-1)^{\frac{10}{4}} = \frac{2}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}}$$

$$\Rightarrow \int_0^3 \sqrt{|x-1|} (x-1) dx = \left. \frac{2}{5} (x-1)^{\frac{5}{2}} \right|_0^3$$

$$= \frac{2}{5} 2^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{5}$$

$$= \frac{2}{5} (2^{\frac{5}{2}} - 1)$$

(根据绝对值相关的两个导数公式)

$$(|x|^{\alpha} x)' = (\alpha+1) |x|^{\alpha}$$

$$(|x|^{\alpha+1})' = (\alpha+1) |x|^{\alpha-1} x$$

证明: ① $\frac{1}{2} x \geq 0$ 时 $\checkmark$

$$\frac{1}{2} x < 0 \text{ 时 } -(-x)^{\alpha} \cdot (-x)$$

$$= -(-x)^{\alpha+1}$$

$$[-(-x)^{\alpha+1}]' = -(\alpha+1)(-x)^{\alpha}$$

(两个负号 复合求导)

$$= (\alpha+1) |x|^{\alpha}$$

② $\frac{1}{2} x < 0$ 时

$$[(-x)^{\alpha+1}]' = -(\alpha+1)(-x)^{\alpha}$$

$$= (\alpha+1)(-x)^{\alpha-1}(-x)$$

$$= (\alpha+1) |x|^{\alpha-1} x$$

到这里, 我们已经学习了定积分的定义, 以及如何求计算连续函数(主要指初等函数)的积分. 虽然有关一元积分的理论还没有展开, 但是利用定积分实际上是黎曼和的极限, 也可以解决一些问题, 包括求特殊类型的极限, 或者证明不等式.

例: 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$$

解: 先取对数, (记这个对数为 a_n)

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} \end{aligned}$$

考虑 $f(x) = \ln(1+x)$, 在 $[0,1]$ 区间上

右也表达式是一个特殊的黎曼和.

将 $[0,1]$ 区间 n 等分, 分成 n 个子区间, 每一个子区间的长度也 $\frac{1}{n}$

而 $\xi_i = \frac{i}{n}$ 是每一个子区间的右端点.

由于 $\ln(1+x)$ 是连续函数, 在 $[0,1]$ 上可积, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx$$

$$\text{求 } \int \ln(1+x) dx$$

$$= x \ln(1+x) - \int x d \ln(1+x)$$

$$= x \ln(1+x) - \int \frac{x}{x+1} dx$$

$$= x \ln(1+x) - \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

$$= x \ln(1+x) - x + \ln(1+x) + C$$

$$= (x+1) \ln(1+x) - x + C$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = (x+1) \ln(1+x) - x \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - 1$$

$$\Rightarrow \text{原极限} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = e^{2 \ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$$

(连续性
极限符号和函数可交换)

例: 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{2i+1}{2n}} \quad (b > 1)$$

$$\text{解: 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \sin b^{\frac{2i+1}{2n}} (b^{\frac{i+1}{n}} - b^{\frac{i}{n}})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin b^{\frac{2i-1}{2n}} (b^{\frac{i}{n}} - b^{\frac{i-1}{n}})$$

$$i=1 \text{ 时 } b^{\frac{i-1}{n}} = 1 \quad i=n \text{ 时 } b^{\frac{i}{n}} = b$$

$\Rightarrow$ 我们得到 $[1, b]$ 的一个分割

$$1 = b^{\frac{0}{n}} < b^{\frac{1}{n}} < \dots < b^{\frac{n}{n}} = b$$

$$\Delta x_i = b^{\frac{i}{n}} - b^{\frac{i-1}{n}} \quad (n+1 \text{ 个割点, 分成 } n \text{ 个小区间})$$

$$\text{最大区间长度是: } \lambda \leq b - b^{\frac{n-1}{n}} = b - b^{1 - \frac{1}{n}}$$

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时 } \lambda \rightarrow 0$$

$$\text{再取 } \xi_i = b^{\frac{2i-1}{2n}} \quad \frac{i-1}{n} < \frac{2i-1}{2n} < \frac{i}{n}$$

$$\Rightarrow \xi_i = b^{\frac{2i-1}{2n}} \in [b^{\frac{i-1}{n}}, b^{\frac{i}{n}}]$$

(不是中点,
而是比例中点)

$\Rightarrow$ 和式可以看作一个特殊的黎曼和

$$f(x) = \sin x$$

$$\text{原极限} = \int_1^b \sin x \, dx = \cos 1 - \cos b$$

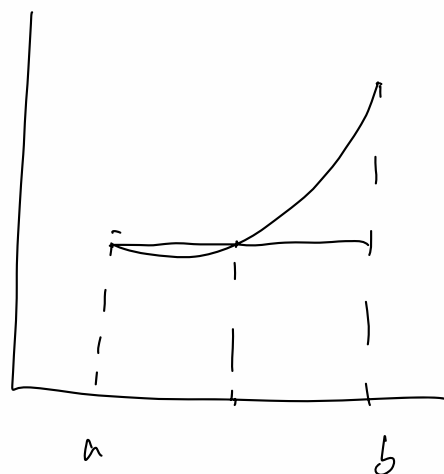
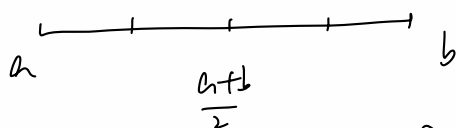
例: 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上严格凹函数, 且 $f(x)$ 可积, 证明:

$$(b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \int_a^b f(x) \, dx.$$

证明: (利用黎曼和以及凹函数的性质)

回顾凹函数的定义:

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

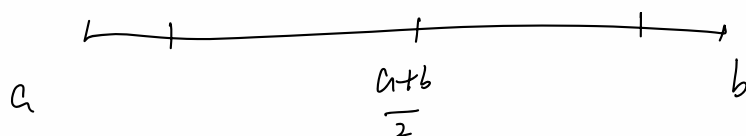


$$\Rightarrow f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{f(a) + f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}\right)}{2}$$

(两边同乘 $b-a$)

$$\Rightarrow (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \underbrace{f(a) \frac{b-a}{2} + f\left(a+b-\frac{b-a}{2}\right) \frac{b-a}{2}}_{\text{黎曼和}} \quad \Delta x_i = \frac{b-a}{2}$$

将 $[a, b]$ 等分为 $2n$ 个子区间, 长度为 $\frac{b-a}{2n}$



$$x_0 = a, \quad x_i = a + \frac{i}{2n} (b-a) \quad i = 1, 2, \dots, 2n$$

在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中取 $\xi_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$

$$\begin{aligned}
 \xi_1 + \xi_{2n} &= \frac{x_0 + x_1}{2} + \frac{x_{2n-1} + x_{2n}}{2} \\
 &= \frac{x_0 + x_{2n}}{2} + \frac{x_1 + x_{2n-1}}{2} \\
 &= \frac{a+b}{2} + \frac{a+b}{2} = a+b
 \end{aligned}$$

同理: $\xi_i + \xi_{2n+1-i} = a+b$

黎曼和

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{\xi_i + \xi_{2n-i}}{2}\right)$$

$$\sum_{i=1}^{2n} f(\xi_i) \frac{b-a}{2n}$$

$$< \frac{f(\xi_i) + f(\xi_{2n-i})}{2}$$

($i=1, \dots, n$)

$$= \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(\xi_1) + f(\xi_{2n})}{2} + \frac{f(\xi_2) + f(\xi_{2n-1})}{2} + \dots + \frac{f(\xi_n) + f(\xi_{n+1})}{2} \right]$$

$$> \frac{b-a}{n} \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \dots + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right]$$

$$= (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 由条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} f(\xi_i) \frac{b-a}{2n} = \int_a^b f(x) dx \quad \text{即证.}$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且 $f(x) > 0$ 恒成立, 证明:

$$\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx.$$

证明: $f(x)$ 和 $\ln f(x)$ 在 $[0,1]$ 上都可积.

故可取特殊的分划. 将 $[0,1]$ 区间 n 等分

$$\Delta x_i = \frac{1}{n} = x_i - x_{i-1}$$

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 由几何-算术均值不等式

$$\frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)}{n} \geq \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)} > 0$$

两边取对数:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{\sum_{i=1}^n f(\xi_i)}{n} \right) &\geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f(\xi_i) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln f(\xi_i) \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

再令 $n \rightarrow \infty$

$$\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx \quad \text{即证.}$$

§ 定积分的性质

性质 1: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, k 为一定数, 则 $kf(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,
且 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

证明: 由于 $\int_a^b f(x) dx$ 存在,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{故 } k \int_a^b f(x) dx &= k \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n kf(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^b kf(x) dx \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{前} \} \text{等式} \\ \text{(\xi_i 同 } \Delta x_i \text{ 的取值点)} \end{array} \right\}$$

性质 2: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x) \pm g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积,
且 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.

证明: $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) \pm g(\xi_i)] \Delta x_i$$

交换律

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) \Delta x_i \pm g(\xi_i) \Delta x_i]$$

四则运算法则

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \pm \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

$$= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

(性质 2 可以推广到有限个函数作和的情况)

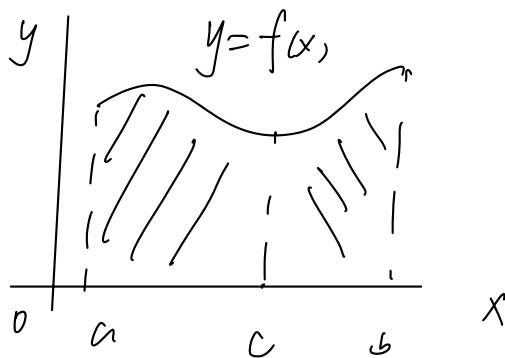
性质 1 + 性质 2 $\Rightarrow$ 线性性质

小性质3: (区积分的可加性)

设 $a < c < b$, 若 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$$\text{且 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad ①$$

(几何解释)



注意: 注意①公式.

若 $f(x)$ 在闭区间 I 上可积, $a, b, c \in I$, 那么不论 a, b, c 的相对位置, ①式总是成立的.

例: 若 $a < b < c$

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$$

$$= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

↗ 交换积分
上下限

小性质4: $\int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a.$

小性质5: (保号性)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$

证明: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

$$f(\xi_i) \geq 0, \quad \Delta x_i > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0.$$

最后用极限的保号性即证.

线性性质 + 性质5 可得推论:

推论① (单调性)

若在 $[a, b]$ 上有 $f(x) \leq g(x)$, 且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均可积, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

证明: $\because f(x) \leq g(x) \quad \therefore f(x) - g(x) \leq 0.$

$$\Rightarrow \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

推论②: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且非负, 但 $f(x)$ 不恒为 0, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0.$ (这个性质是非常有用的)

证明: 根据条件, 设有 $x_0 \in [a, b]$, s.t. $f(x_0) > 0.$

由连续函数的性质 (局部保号性)

$\exists x_0$ 的邻域 $U_\delta(x_0)$, s.t. $\forall x \in U_\delta(x_0)$, 有

$$f(x) \geq \frac{1}{2} f(x_0).$$

$x_0 \in$

$$\text{取 } [\alpha, \beta] \subseteq U_\delta(x_0) \subseteq [a, b].$$

不妨设 $a < \alpha < \beta < b$
那么

根据积分的可加性:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^\alpha f(x) dx + \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

$$+ \int_{\beta}^b f(x) dx$$

$$\geq \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \geq \frac{1}{2} f(x_0) \int_{\alpha}^{\beta} dx = \frac{1}{2} f(x_0) (\beta - \alpha) > 0.$$

推论③: 在 $[a, b]$ 上连续且非负的可积函数 f , 若 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f \equiv 0$.

性质 6: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

反之不成立

证明: (可积性超出本书的要求)

$$\text{由于 } -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

(线性性质 + 单调性)

$$\Rightarrow -\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

$$\Leftrightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

(利用这些性质可以求定积分, 求极限, 证明不等式)

(求分段连续函数的定积分)

例: 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 计算 $\int_{-1}^3 f(x) dx$

解: $\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 dx + \int_0^3 e^x dx$ 计算时分段计算

解: 0 合并. 然后可化简, 从而可化简.

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx$$

$$= \int_{-1}^0 x^2 dx + \int_0^3 e^x dx$$

$$= \left. \frac{1}{3} x^3 \right|_{-1}^0 + \left. e^x \right|_0^3$$

$$= \frac{1}{3} + e^3 - 1 = e^3 - \frac{2}{3}$$

例: 设 $a, b > 0$, $f(x) \geq 0$, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,
 $\int_a^b x f(x) dx = 0$.

证明: $\int_a^b x^2 f(x) dx \leq ab \int_a^b f(x) dx$

证明: 证: $\int_a^b x^2 f(x) dx - ab \int_a^b f(x) dx \leq 0$
 $\Leftrightarrow \int_a^b (x^2 - ab) f(x) dx \leq 0$.

由 $x \in [a, b]$, $0 < a \leq x \leq b$
 $x+a > 0$ $b-x \geq 0$

$$\Rightarrow (x+a)(b-x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (a-b)x - ab \leq 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + (a-b)x - ab) f(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b [x^2 + (a-b)x - ab] f(x) dx \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b (x^2 - ab) f(x) dx + \int_a^b (b-x) x f(x) dx \leq 0$$

证:

例: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+\sqrt{x}} dx$

解: $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+\sqrt{x}} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^1$
 $= \frac{1}{n+1}$

由三明治原理即得.

例: 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

解: (Wallis 积分公式)

(这里我们用定积分的性质来求, 主要用可加性/单调性)

首先, $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单增, 且 $0 \leq \sin x \leq 1$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

$$\text{且 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x dx \quad \text{对 } \frac{n}{2} - 1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$$

$$\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) \sin^n \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) + \varepsilon$$

$$\text{由于 } \sin \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) \sin^n \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) \rightarrow 0.$$

$$\text{因此当 } n \text{ 足够大时, } \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) \sin^n \left(\frac{\pi}{2}-\varepsilon \right) < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ s.t. } \forall n > N \text{ 时}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx \leq 2\varepsilon \quad \text{即证.}$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且

$$\int_0^{\pi} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{\pi} f(x) \sin x \, dx = 0.$$

证明 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点.

证明: 先证明 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内有零点.

不妨设 $f(x)$ 不恒为 0. 由于在 $(0, \pi)$ 上 $\sin x > 0$.

若 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内无零点. 不妨设 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内恒正,

那么 $f(x) \sin x > 0$ 在 $(0, \pi)$ 内成立,

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} f(x) \sin x \, dx > 0. \quad \text{矛盾.}$$

因此 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内一定有零点.

下证至少有两个零点. 用反证法. 假设只有唯一零点 $\alpha \in (0, \pi)$

那么 $f(x)$ 在 $(0, \alpha)$ 和 (α, π) 上异号

$$\text{则 } \int_0^{\pi} f(x) \sin(x-\alpha) dx \neq 0$$

($f(x) \sin(x-\alpha)$ 在 $(0, \alpha)$ 和 (α, π) 上同正负)

另证

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} f(x) (\sin x \cos \alpha - \cos x \sin \alpha) dx$$

$$= \cos \alpha \int_0^{\pi} f(x) \sin x dx - \sin \alpha \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$$

矛盾.

(这个定理可以用来估计积分大致的范围)

定理 5.2.8 (估值定理)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

(证明直接用定积分单调性即可)

例: 估计积分 $\int_0^{\pi} \frac{1}{3+\sin^3 x} dx$ 的值.

解: $f(x) = \frac{1}{3+\sin^3 x} \quad x \in [0, \pi]$

$$0 \leq \sin^3 x \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq f(x) \leq \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\pi} \frac{1}{4} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3+\sin^3 x} dx \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3} dx$$

$$\frac{1}{4}\pi \leq \int_0^{\pi} \frac{1}{3+\sin^3 x} dx \leq \frac{1}{3}\pi$$

例: 估计积分 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

解: 设 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

(不妨设 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减)

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x (x - \tan x)}{x^2} < 0$$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减

$$\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$\parallel \qquad \qquad \qquad \parallel$
 $\frac{2}{\pi} \qquad \qquad \qquad \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$

$$\Rightarrow \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

$\parallel \qquad \qquad \qquad \parallel$
 $\frac{1}{2} \qquad \qquad \qquad \frac{\sqrt{2}}{2}$

任取 $\varepsilon \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\varepsilon} \frac{\sin x}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \\ &< \int_{\frac{\pi}{4}}^{\varepsilon} \frac{2\sqrt{2}}{\pi} dx + \int_{\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

(积分中值定理)

定理 (5-2.9) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

$\exists \xi$

证明:

目的是: 说明 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

$$\text{令 } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

利用介值定理.

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则有最大值 M , 最小值 m .

$$m \leq f(x) \leq M$$

$$\text{则 } \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

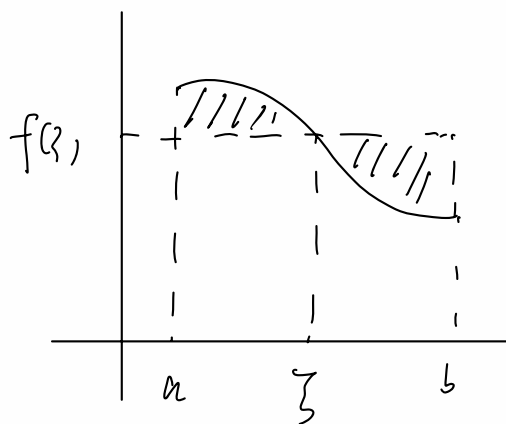
" $m(b-a)$

$$\Rightarrow m \leq \mu \leq M$$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a, b) \text{ s.t. } f(\xi) = \mu \quad \text{即证.}$$

(几何解释) (不妨假设 $f(x) \geq 0$)

(说明曲边梯形的面积可以转化为一个矩形的面积. 这个矩形的一边和曲线总有一个交点, 这说明两块阴影处的面积相等)



和微分中值定理一样, 定理只保证了 ξ 的存在性, 也许不止一个, 而且一般来说是不能精确定位的.

通常称 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的(积分)平均值.

(这个定理可以推广到更一般的形式)

定理 5.2.10 (广义积分中值定理)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不改变符号,

则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

(定理 5.2.9 是定理 5.2.10 当 $g(x) \equiv 1$ 的特例)

(证明作业)

例 5.2.5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

证明: 注意: $f(x) + x f'(x) = (x f(x))'$

令 $F(x) = x f(x)$ (在某区间上用 Rolle 定理)

$$\text{根据条件: } F(1) = f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} F(x) dx$$

$$= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} F(x) dx}{\frac{1}{2} - 0} = F(c), \quad c \in (0, \frac{1}{2})$$

(这是一个积分平均值)

在 $[c, 1]$ 上用 Rolle 定理, $\exists \xi \in (c, 1) \subseteq (0, 1)$, s.t. $F'(\xi) = 0$. 即证.

例: 设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$,

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt.$$

解: 由积分中值定理 $\exists \xi \in (x, x+2)$ s.t.

$$\int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = 2\xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 2\xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi)$$

$$= 2 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{3}{\xi}}{\frac{3}{\xi}} \cdot f(\xi) = 3$$

$$= 6$$

例: 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的单减函数. 证明对于 $0 < \alpha < \beta \leq 1$, 下列不等式成立:

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

证明: 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递减, 则

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \int_0^\alpha f(\alpha) dx = \alpha f(\alpha)$$

$$\int_\alpha^\beta f(x) dx \leq \int_\alpha^\beta f(\alpha) dx = (\beta - \alpha) f(\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha f(x) dx \geq f(\alpha) \geq \frac{1}{\beta - \alpha} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{\beta - \alpha}{\alpha} \int_0^\alpha f(x) dx \geq \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{\beta - \alpha}{\alpha} \int_0^\alpha f(x) dx \geq \frac{\alpha}{\beta} \int_\alpha^\beta f(x) dx$$

$$\text{由于 } 0 < \alpha < \beta \leq 1 \Rightarrow 0 < \frac{\beta - \alpha}{\beta} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq \int_0^{\alpha} f(x) dx$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$$

证明: (不仅要把绝对值号去掉, 还要将已知条件转化后用积分中值定理)

作辅助函数 $F(x) = e^{-x} f(x)$

$$\begin{aligned} \text{显然 } F(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续可导, } F'(x) &= e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) \\ &= e^{-x} (f'(x) - f(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^x (f'(x) - f(x)) dx &= \int_0^1 F'(x) dx = F(x) \Big|_0^1 \\ &= F(1) - F(0) = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

加上绝对值号:

$$\begin{aligned} \frac{1}{e} &= \left| \int_0^1 e^{-x} (f'(x) - f(x)) dx \right| && \text{在 } [0, 1] \text{ 上} \\ &&& 0 \leq e^{-x} \leq 1 \\ &\leq \int_0^1 e^{-x} |f'(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \end{aligned}$$

(在上一节, 我们把积分解释为曲边梯形的面积, 积分也就是和式.)

那么面积原理就是 (反过来用积分来估计和式)

例 5.2.3 (面积引理)

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为非负单减连续函数, 证明:

$$\sum_{k=2}^n f(k) < \int_1^n f(x) dx < \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

证明 利用区间可加性:

$$\int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx$$

在 $[k, k+1]$ 上, 根据单调性,

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$$

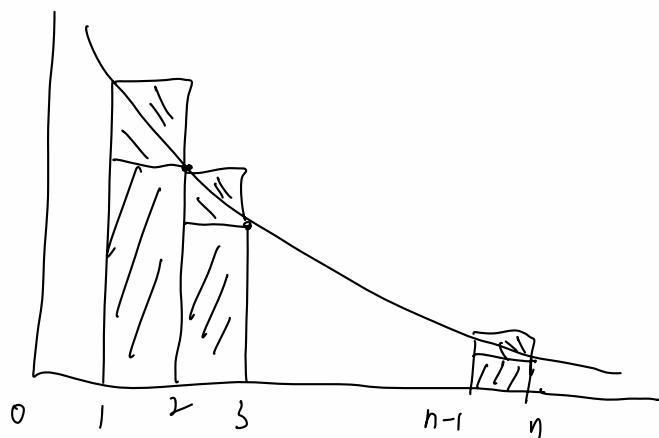
$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx < \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k) dx$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k+1) dx < \int_1^n f(x) dx$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} f(k+1)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} f(k+1) = \sum_{k=2}^n f(k)$$

(改变指数)



注意: 这说明两个数列 $\{\sum_{k=1}^n f(k)\}$ 和 $\{\int_1^n f(x) dx\}$ 收敛性相同.

(利用面积原理可以证明 Young 不等式:

$$\text{设 } 1 < p, q < +\infty \quad \text{且 } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$\text{则 } ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \quad \left(\text{等式成立当且仅当 } a^p = b^q \right)$$

例 5.2.4 (Hölder 不等式)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 连续, $1 < p, q < +\infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\text{那么: } \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

证明: 不妨设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不恒为 0.

(利用 Young 不等式将乘式转化为和式)

$$\text{令 } u(x) = \frac{f(x)}{\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}}, \quad v(x) = \frac{g(x)}{\left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}}$$

$$\text{则 } \int_a^b |u(x)|^p dx = 1, \quad \int_a^b |v(x)|^q dx = 1$$

Young 不等式 $\Rightarrow$

$$|u(x)| |v(x)| \leq \frac{1}{p} |u(x)|^p + \frac{1}{q} |v(x)|^q$$

两边求定积分:

$$\int_a^b u(x) v(x) dx \leq \int_a^b |u(x)| |v(x)| dx$$

$$\leq \frac{1}{p} \int_a^b |u(x)|^p dx + \frac{1}{q} \int_a^b |v(x)|^q dx$$

$$= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

(最后两项即得)

注: 当 $p=q=2$ 时, 即 Cauchy-Schwarz 公式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

例: 证明: $\int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin \frac{1}{2}x} dx = \pi, n=0, 1, 2, \dots$

证明: (利用和差化积, 化为和 $\sin \frac{1}{2}x$ 相关开式)

$$\begin{aligned} \sin(n+\frac{1}{2}x) &= \sin \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} + \sin \frac{3}{2}x - \sin \frac{3}{2}x \\ &\quad + \dots + \sin(n-\frac{1}{2}x) - \sin(n-\frac{1}{2}x) \\ &\quad + \sin(n+\frac{1}{2}x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sin \frac{x}{2} + [\sin(\frac{3}{2}x) - \sin(\frac{1}{2}x)] + \dots \\ &\quad + [\sin(n+\frac{1}{2}x) - \sin(n-\frac{1}{2}x)] \end{aligned}$$

$$(\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin(\frac{\alpha-\beta}{2}) \cos(\frac{\alpha+\beta}{2}))$$

$$= \sin \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos x + 2 \sin \frac{x}{2} \cos 2x$$

$$+ \dots + 2 \sin \frac{x}{2} \cos nx$$

$$\Rightarrow \frac{\sin(n + \frac{1}{2}x)}{\sin \frac{1}{2}x} = 1 + 2\cos x + 2\cos 2x + \dots + 2\cos nx$$

$$\int_0^\pi \dots = x \Big|_0^\pi + 2 \left[\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \dots + \frac{1}{n} \sin nx \right] \Big|_0^\pi$$

$$= \pi$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次连续可导, $f(\frac{a+b}{2}) = 0$,

$$\text{证明: } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24}$$

其中 M 是 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

证明: 将 $f(x)$ 在 $\frac{a+b}{2}$ 处展开成带 Cauchy 余项的 Taylor 公式,

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$$

$$+ \frac{1}{2!} f''(\xi) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$= \underbrace{f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)} + \frac{1}{2} f''(\xi) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx$$

$$= f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0$$

$$\frac{1}{2} x^2 - \frac{a+b}{2} x \Big|_a^b$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \left| \frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \right| \\
&\leq \frac{1}{2} |f''(\xi)| \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx \\
&= \frac{1}{6} |f''(\xi)| \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3 \Big|_a^b \\
&= \frac{M}{24} (b-a)^3
\end{aligned}$$

例: 设 $x_0 = 25$, $x_n = \arctan x_{n-1}$ ($n=1, 2, \dots$),
证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并且求极限.

证明: (单调有界原理)

设 $f(x) = \arctan x$ (其值域 $-\frac{\pi}{2} < f(x) < \frac{\pi}{2}$)

$\Rightarrow x_1 < x_0$ (或者观察 $f(x)$ 的图像, 在对角线下方)

目的: 说明数列 $\{x_n\}$ 单调有下界.

有下界很简单. $f(x)$ 是单增, 有唯一零点 $f(0) = 0$.

$\therefore f(x) > 0 \quad \forall x > 0$ 成立

$\Rightarrow x_n > 0$ 恒成立.

只需证明 $\{x_n\}$ 单减. 只需说明 $\arctan x < x \quad \forall x > 0$ 成立.

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{当 } x > 0 \text{ 时}$$

$$(x)' = 1$$

$$(\arctan x)' < (x)'$$

再求变上限不定积分

$$\arctan x < x \quad \forall x > 0$$

$$\int_0^x (\arctan x) dx < \int_0^x (x) dx$$

$$\Rightarrow \arctan x < x$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = \arctan x_n < x_n \quad \text{即 } \{x_n\} \text{ 单 } \downarrow$$

$$\Rightarrow \{x_n\} \text{ 极限存在}$$

$$\text{令 } a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{则 } a = \arctan a$$

$$\Rightarrow a = 0.$$

§ 7.3 微积分基本定理

这节课我们来讨论“带变动上限的积分”。

设 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积，那么对于任何 $x \in [a, b]$ ， $f(t)$ 在 $[a, x]$ 上也可积（证明不用管，先承认这个事实）。这样可以考虑 $[a, x]$ 上的定积分

$\int_a^x f(t) dt$ 。那么当 x 在 $[a, b]$ 内变动时，这积分也随着 x 变动。

因此定义函数： $F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$ 。

那么 $F(a) = 0$ ， $F(b)$ 就是 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分。

$F(x)$ 是一个由带有变动上限的积分所确定的函数，称作“变上限积分函数”。

类似地也可以定义“变下限积分函数” $\int_x^b f(t) dt$ 。

（合称变限积分函数）。

从几何上看来,不妨假设 $f(x) \geq 0$. (那么) $f(x)$ 代表着一个变动曲线梯形的面积.

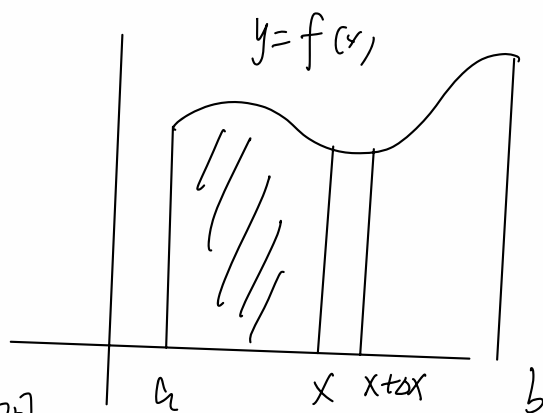
如果给 x 一个很小的改变量 (或者增量) Δx , 而变化到 $x + \Delta x$ 时 函数 $f(x)$ 所得到的改变量是 (... 这一小部分曲线梯形的面积).

根据估值定理 (或者定积分的中值性)

$$m \Delta x \leq S \leq M \Delta x$$

M 是 $f(x)$ 在 $[x, x + \Delta x]$ 上的上界. 这个性质说明

$F(x)$ 是一个连续函数.



定理 5.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 那么变上限积分函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

证明: $\begin{cases} (a, b) \text{ 上连续} \\ a \text{ 点右连续} \\ b \text{ 点左连续} \end{cases}$

任取 $x_0 \in (a, b)$, 以及充分小的 h . 那么

$$\begin{aligned} F(x_0 + h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \\ &= \int_a^{x_0+h} f(t) dt + \int_{x_0}^a f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 可积 $\Rightarrow f(x)$ 有界. 令 M 是 $f(x)$ 的一个上界.

根据定理 5.2.7. 两边加上绝对值.

$$\begin{aligned} |F(x_0 + h) - F(x_0)| &= \left| \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^{x_0+h} |f(t)| dt \leq \int_{x_0}^{x_0+h} M dt \end{aligned}$$

$$= M|h|$$

(用 ε - δ 语言表达) $\Rightarrow F(x)$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 处连续.

(稍微修改证明, 也可以用 $x_0=a$ 和 $x_0=b$ 情形)

如果再加上 f 连续的条件, 可以证明 $F(x)$ 有更好的性质. 具体来说:

定理 5.3.2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 在点 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 那么 F 在 x_0 处可导, 并且 $F'(x_0) = f(x_0)$.

证明: 我们已经得到

$$F(x_0+h) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

(目的: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$)

换句话讲 $\left| \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon$

由于 $f(t)$ 在 x_0 处连续 $\stackrel{\text{定义}}{\Rightarrow} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |t - x_0| < \delta$
且 $t \in [a, b]$ 时

$$|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(t) < f(x_0) + \varepsilon$$

(这说明 $f(t)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有上界 $f(x_0) + \varepsilon$)

$\Rightarrow$ 只要 $0 < |h| < \delta$, 那么 $(x_0, x_0+h) \subseteq (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$$\Rightarrow (f(x_0) - \varepsilon)h \leq \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \leq (f(x_0) + \varepsilon)h$$

$$\Leftrightarrow f(x_0) - \varepsilon \leq \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \leq f(x_0) + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon.$$

(根据导数定义, 即证)

定理 5.3.3 (微积分基本定理)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $c \in [a, b]$, 则

$$\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x), \quad x \in [a, b].$$

(注意下限 c)

(上式可以用语言解释: 变上限积分函数 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 首先, 说明了连续函数的原函数一定存在)

(是连续函数) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任一原函数. 因此 $F(x)$ 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的变上限积分函数 $\int_a^x f(t) dt$ (注意下限) 相差一个常数, 即:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C, \quad x \in [a, b].$$

(代入 $x=a$) $\Rightarrow F(a) = C$. 于是:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + F(a)$$

$$\Leftrightarrow \int_c^x f(t) dt = F(x) - F(c)$$

(根据上一步) $F'(t) = f(t) \quad \forall t \in [a, b]$ 成立. 那么(重新叙述之后)

定理 5.3.4. 若函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数, 则

$$\int_a^x F'(t) dt = F(x) - F(a), \quad x \in [a, b].$$

(这个定理就是 Newton-Leibniz 公式, 也是微积分基本定理另一种表现形式)

这个定理有两方面含义: ① 一个连续函数的原函数可以用变上限积分函数来表示, (定理 5.3.3)

② 积分一个函数的导数便可以还原到该函数自身.

(这个定理相当于联系了导数和积分, 以及求导和求总积分之间的关系).

尽管对于连续函数来说, 原函数和它积分是有关的,
(对于一般的函数)

例 (函数可积但原函数不存在)

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

在 $[-1, 1]$ 上可积 (想象用区间可加性)

但是 $f(x)$ 没有原函数, 因为 0 是第一类间断点.

例 (原函数存在但是不可积)

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[-1, 1]$ 上有原函数.

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

但是 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不可积, $f(x)$ 在 $x=0$ 附近无界

例 5.3.1. 假设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $\int_a^x f(t) dt = g(x)$

的必要条件是:

$$f(x) = g'(x), \quad g(a) = 0.$$

证明: 右 $\Rightarrow$ 左. 代入 $x=a \Rightarrow g(a)=0$.

根据定理 5.3.3, 两边求导 $\Rightarrow f(x)=g'(x)$

左 $\Rightarrow$ 右 已知 $f(x)=g'(x)$, 两边在 $[a, x]$ 上积分

根据定理 5.3.4.

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^x g'(t) dt = g(x) - g(a) = g(x), \quad \text{即证.}$$

例: 设 $F(x) = \int_{x^2}^0 \sqrt{1+t^4} dt$, 求 $F'(x)$.

解: 这是变下限积分. 先交换上下限成变上限积分.

$$F(x) = - \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^4} dt.$$

积分上限变量是 x^2 , 不是 x . 所以对 x 求导时, 可以看作是复合函数求导,

$$F(u) = - \int_0^u \sqrt{1+t^4} dt \quad \text{和 } u = x^2 \text{ 的复合.}$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} = - \sqrt{1+u^4} \cdot 2x \\ &= -2x \sqrt{1+x^8}. \end{aligned}$$

(如果我们考虑一般情况, 有这样的结果)

定理 5.3.5 (Leibniz 公式)

设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 可导, 且 $\alpha(x), \beta(x) \in (a, b)$,

$$\text{则: } \frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x)) \beta'(x) - f(\alpha(x)) \alpha'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+\sin x}} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^4}} dt = 1 \quad \text{或 } 2.$$

例 5.3.4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt}{bx - \sin x}$

解: $\frac{0}{0}$ 型未定式, 用洛必达

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt}{bx - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{b - \cos x}$$

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}} = 0 \quad (a > 0)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (b - \cos x) = 0 \Rightarrow b = 1$$

$$\text{原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{a+x^2}}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{a+x^2}} \cdot \frac{x^2}{1 - \cos x} = \frac{2}{\sqrt{a}} = 1$$

$$\Rightarrow a = 4$$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$

解: (令 F 是 $\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt$ 的原函数, 先定上下限)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2}$$

由于 e^{-t^2} 连续, $\int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt$ 也连续,

$\Rightarrow$ 当 $x \rightarrow 0$ 时 分子 $\rightarrow 0$.

(因此也是 $\frac{0}{0}$ 型未定式)

直接应用洛必达: 应用定理 5.3.3.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt &= e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)', \\ &= -\sin x e^{-\cos^2 x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot e^{-\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{2e}\end{aligned}$$

例: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) > 0$.

证明函数 $F(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单个函数.

证明: $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x t f(t) dt \right) = x f(x)$

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right) = f(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} F(x) = \frac{x f(x) \int_0^x f(t) dt - f(x) \int_0^x t f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2}$$

$$= \frac{f(x) \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2}$$

(要说明分子/分母 > 0)

$$\text{由于 } f(x) > 0, \Rightarrow \int_0^x f(t) dt > 0$$

$$\text{又因为 在 } [0, x) \text{ 内 } (x-t) > 0 \Rightarrow (x-t)f(t) > 0$$

$$\Rightarrow \int_0^x (x-t)f(t) dt > 0$$

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \quad \text{即证.}$$

例: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$. 证明

$$2x - \int_0^x f(t) dt = 1 \quad \text{在 } [0, 1] \text{ 上只有一个解.}$$

$$\text{证明: 令 } F(x) = 2x - \int_0^x f(t) dt - 1$$

(只需说明 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上只有一个零点)

(再说明 它有一个零点, 用介值定理)
 $F'(x) = 2 - f(x) > 0 \Rightarrow F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调 (只有一个零点)

$$\text{代入 } x=0 \Rightarrow F(0) = -1$$

$$\text{代入 } x=1 \Rightarrow F(1) = 1 - \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 (1-f(t)) dt > 0$$

例 5.3.5.

证明:

这里我们将积分上限 b 改成变量

(借助变上限积分函数将积分不等式转化为不等式)

$$\Delta f(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = [f(a) + f(x)](x-a)$$

$$\text{令 } g(x) = 2 \int_a^x f(t) dt - [f(a) + f(x)](x-a)$$

$$\text{代入 } x=a \Rightarrow g(a)=0.$$

且对 $\forall x \in (a, b)$

$$g'(x) = 2f(x) - (f(a) + f(x)) - f'(x)(x-a)$$

$$= [f(x) - f(a)] - f'(x)(x-a)$$

(由 Lagrange 中值定理)

$$\xi \in (a, x)$$

$$= f'(\xi)(x-a) - f'(x)(x-a)$$

$$= (f'(\xi) - f'(x))(x-a)$$

$$\text{由于 } f(x) \text{ 严格凹} \Rightarrow f'(x) \text{ 单减}$$

$$\Rightarrow f'(\xi) - f'(x) < 0$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow g \text{ 在 } [a, b] \text{ 上单减}$$

$$\Rightarrow g(b) < g(a) = 0 \quad \text{即证.}$$

注: (阿达马不等式) 经典形式:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

(几何解释)

$$S_{\text{矩形 } ABEF} < S_{\text{曲边梯形}} < S_{\text{梯形 } ABCD}$$

例: 设 $x_0 = 25$, $x_n = \arctan x_{n-1}$ ($n=1, 2, \dots$),
证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并且求极限.

证明: (单调有界原理)

设 $f(x) = \arctan x$ (其值域 $-\frac{\pi}{2} < f(x) < \frac{\pi}{2}$)

$\Rightarrow x_1 < x_0$ (或者观察 $f(x)$ 的图像, 在对角线下方)

目的: 说明数列 $\{x_n\}$ 单调有下界.

有下界很简单. $f(x)$ 是单增, 有唯一零点 $f(0) = 0$.

$\therefore f(x) > 0 \quad \forall x > 0$ 成立

$\Rightarrow x_n > 0$ 恒成立.

只需证明 $\{x_n\}$ 单减. 只需说明 $\arctan x < x \quad \forall x > 0$ 成立.

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{当 } x > 0 \text{ 时}$$

$$(x)' = 1$$

$$(\arctan x)' < (x)'$$

再求变上限不定积分

$$\int_0^x (\arctan x)' dx < \int_0^x (x)' dx$$

$$\Rightarrow \arctan x < x$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = \arctan x_n < x_n \quad \text{即 } \{x_n\} \text{ 单减}$$

$\Rightarrow \{x_n\}$ 极限存在

$$\text{令 } a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \text{则 } a = \arctan a$$

$$\Rightarrow a = 0.$$

例: 证明: 当 $x > 0$ 时,

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

证明: 已知 $\cos x \leq 1$ ($x > 0$, 等号成立 $\Rightarrow x = 2k\pi$)

$$\Rightarrow \int_0^x \cos t \, dt < \int_0^x 1 \, dt$$

$$\Leftrightarrow \sin x < x \quad (x > 0)$$

继续积分 $\int_0^x \sin t \, dt < \int_0^x t \, dt$

$$\Rightarrow \cos 0 - \cos x < \left. \frac{1}{2} t^2 \right|_0^x$$

$$\Leftrightarrow 1 - \cos x < \frac{1}{2} x^2 \quad (x > 0)$$

第三次取积分

$$\int_0^x (1 - \cos t) \, dt < \int_0^x \frac{1}{2} t^2 \, dt$$

$$\Rightarrow x - \sin x < \frac{1}{6} x^3 \quad (x > 0)$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{1}{6} x^3 < \sin x$$

同样过程 再积分两次, 可得

$$\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \quad \text{即证.}$$

分部积分法

有了 Newton-Leibniz 公式, 计算积分的问题转化成求原函数的问题.

求原函数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{令项积分} \\ \text{分部积分} \\ \text{换元法} \end{array} \right.$ 求定积分也有相应的技巧.

设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数. 根据微分法则:

$$u dv = d(uv) - v du$$

两端作定积分

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \underbrace{u(x) v(x)} \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx.$$

(这一项是根据 Newton-Leibniz 公式 (定理 5.3.4) 得到的)

(这个就是定积分的分部积分公式)

例: 计算 $\int_0^{\pi} x \cos x dx$

(虽然可以利用分部积分先求出原函数 $\int x \cos x dx$, 再代入上、下限求定积分, 似乎没有必要再由定积分作分部积分. 但是还是有方便之处的)

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \cos x dx &= \int_0^{\pi} x d \sin x = \underbrace{x \sin x} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= - \int_0^{\pi} \sin x dx = \cos x \Big|_0^{\pi} = -2. \end{aligned}$$

(及早排去, 方便计算)

例: $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx$

$$= x \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x d \arcsin x$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} - \int_0^{\frac{1}{2}} x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx^2 = \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2),$$

$$= \frac{\pi}{12} + \sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$$

例: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x dx}{1+\cos 2x}$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x dx}{2 \cos^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2} d \tan x$$

$$= \frac{x \tan x}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec x \tan x}{\sec x} dx$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sec x} d \sec x$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \ln \sec x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}$$

例: $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2+x)^2} dx$ (先凑微分)

$$= - \int_0^1 \ln(1+x) d \frac{1}{2+x} = - \frac{\ln(1+x)}{2+x} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{2+x} d \ln(1+x)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\ln 2}{3} + \int_0^1 \frac{1}{2+x} \cdot \frac{1}{1+x} dx \\
&= -\frac{\ln 2}{3} + \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2+x} \right) dx \\
&= -\frac{\ln 2}{3} + \left[\ln(1+x) - \ln(2+x) \right] \Big|_0^1 \\
&= \frac{5}{3} \ln 2 - \ln 3
\end{aligned}$$

例 5.4.2. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.

解: (由于 $f(x)$ 无法用初等函数来表达, 但 $f'(x)$ 容易求出, 故采用分部积分公式)

$$\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) d(x - \pi)$$

(相当于换元)

$$= \int_0^\pi f(x) d(x - \pi)$$

注意 $f(0)=0, f(\pi) \neq 0$.

$$= (x - \pi) f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi (x - \pi) df(x)$$

将 dx 改为 $d(x - \pi)$ 以后
分部积分第一项为 0.

从而可以简化计算.

这种方法在定积分的分部
积分中很常用

$$= - \int_0^\pi (x - \pi) f'(x) dx$$

$$= - \int_0^\pi (x - \pi) \frac{\sin x}{\pi - x} dx$$

$$= \int_0^\pi \sin x dx = 2$$

例 5.4.3. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x dx$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx$

m 是非负整数.

解: (虽然之前求过 $\cos^m x$ 和 $\sin^m x$ 的原函数, 这里重新计算)

$$\text{令 } I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \, dx \quad m=0, 1, 2, \dots$$

$$[\text{注意 } I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \, dx. \text{ 因为 } \cos^m x \text{ 和 } \sin^m x \text{ 在}$$

$[0, \frac{\pi}{2}]$ 上关于 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称. 由于定积分表示面积的代数和, 所以相等)

$$\text{很明显, } I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1$$

现设 $m \geq 2$,

$$\begin{aligned} I_m &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^m x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m-1} x \, d \sin x \\ &= \cos^{m-1} x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, d(\cos^{m-1} x) \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot (m-1) \cos^{m-2} x \cdot (-\sin x) \, dx \\ &= (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{m-2} x \sin^2 x \, dx \\ &= (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^{m-2} x - \cos^m x) \, dx \\ &= (m-1) I_{m-2} - (m-1) I_m \end{aligned}$$

得到递推公式:

$$I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}, \quad m \geq 2$$

(m 分奇偶性讨论可得结果)

引入“双阶乘”记号:

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) = (2n-1)!!$$

$$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n = (2n)!!$$

利用递推公式:

$$\begin{cases} I_{2n-1} = \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}, n=1, 2, \dots \\ I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot I_0 = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, n=1, 2, \dots \end{cases}$$

Wallis 积分公式.

注: 利用积分公式可以得到 Wallis 公式.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$$

注意当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $0 < \sin x < 1$,

$$\Rightarrow \sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x, \quad n \text{ 是任意自然数}$$

利用上面的公式:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

变形
($\Rightarrow$)

$$\left(\frac{2n}{2n+1} \right) \frac{\pi}{2} < \frac{((2n)!!)^2}{(2n+1)!! (2n-1)!!} < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{令 } n \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

(最后开平方即可)

Stirling 公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$$

[注意条件更强, $f^{(n+1)}(x)$ 要连续]

例 5.4.4. (积分余项的 Taylor 公式)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + R_n(x),$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

证明: (反复利用分部积分和 Newton-Leibniz 公式)

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$$

$$= f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) d(t-x)$$

$$= f(x_0) + f'(t)(t-x) \Big|_{x_0}^x - \int_{x_0}^x (t-x) f''(t) dt$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) - \left[\frac{(t-x)^2}{2} f''(t) \Big|_{x_0}^x \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \int_{x_0}^x (t-x)^2 f'''(t) dt \right]$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2$$

$$+ \frac{1}{3!} (t-x)^3 f'''(t) \Big|_{x_0}^x$$

$$- \frac{1}{3!} \int_{x_0}^x (t-x)^3 f^{(4)}(t) dt$$

1) 归纳证明

$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

反过来从积分余项出发, 也可以得到 Lagrange 余项.

考虑积分: $\int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$

(当 $t \in [x_0, x]$, $x-t \geq 0$ 不变号)

利用积分中值定理:

$$\int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

$f \cdot g$ (且 g 连续)

$$= f^{(n+1)}(\xi) \int_{x_0}^x (x-t)^n dt \quad \xi \in (x_0, x)$$

$$= f^{(n+1)}(\xi) \frac{1}{n+1} (x-t)^{n+1} \Big|_{t=x_0}^{t=x} \quad (\text{有负号})$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$$

$$(\text{代入积分余项公式} \Rightarrow) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$

例 5.4.5.

证明.

$$\int_a^b f(x) \sin px \, dx = \int_a^b f(x) \, d\left(-\frac{1}{p} \cos px\right)$$

$$= -\frac{1}{p} f(x) \cos px \Big|_a^b - \int_a^b \left(-\frac{1}{p} \cos px\right) f'(x) \, dx$$

$$= -\frac{1}{p} (f(b) \cos pb - f(a) \cos pa) + \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos px \, dx$$

$$\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) \sin px \, dx \right| \leq \frac{1}{p} |f(b) \cos pb - f(a) \cos pa| + \left| \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos px \, dx \right|$$

$$\leq \frac{1}{p} (\underbrace{|f(b)| + |f(a)|}_{\text{定值}} + \frac{1}{p} \underbrace{\int_a^b |f'(x)| \, dx}_{\text{定值}})$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 即得.

例 5.4.6.

(先变开)

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \sin^2 k}{n^2} \left[\ln(n + k - \sin^2 k) - \ln n \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \sin^2 k}{n^2} \left[\ln \left(1 + \frac{k - \sin^2 k}{n} \right) \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - \sin^2 k}{n^2} \left[\ln \left(1 + \frac{k - \sin^2 k}{n} \right) \right] \sim \frac{1}{2}$$

$$\text{注意到: } \frac{k-1}{n} < \frac{k - \sin^2 k}{n} < \frac{k}{n}$$

↓

数列是递增的 $\{k\} \in [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$

$$= \int_0^1 x \ln(1+x) dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \left[(x-1) + \frac{1}{1+x} \right] dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{4}$$

例. 5.4.7.

解: 已知 $f'(x) = \frac{\cos x}{2x-3\pi}$, 且 $f(0)=0$.

$$\text{① 求 } \bar{f} = \frac{2}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} f(x) dx$$

$$= \frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} f(x) d(2x-3\pi)$$

$$= \frac{1}{3\pi} f(x) (2x-3\pi) \Big|_0^{\frac{3}{2}\pi} - \frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} (2x-3\pi) f'(x) dx$$

$$= -\frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \cos x \, dx = \frac{1}{3\pi} \sin x \Big|_0^{\frac{3}{2}\pi} = \frac{1}{3\pi}$$

②. 首先判断单调性:

$$f'(x) \text{ 在 } (0, \frac{\pi}{2}) \subseteq f'(x) < 0 \quad f(x) \downarrow$$

$$f'(x) \text{ 在 } (\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi) \subseteq f'(x) > 0 \quad f(x) \uparrow$$

$$\text{条件 } f(0) = 0 \Rightarrow f(\frac{\pi}{2}) < 0.$$

根据①和拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$, s.t.

$$f(\xi) = \bar{f} = \frac{1}{3\pi} > 0.$$

由零点定理即得.

§ 换元法

定理 5.4-1. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且 $a, b \in I$, 函数 $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 或 $[\beta, \alpha]$ 上有连续的导数, $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq I$
 $\varphi([\beta, \alpha]) \subseteq I$

且 $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt.$$

($x = \varphi(t)$)

